

Sistemas e problemas com 2+ incógnitas

20 questões · 1.3 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-2 U · questão 32

Questão 32

Em relação ao sistema linear

$$\begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ 2x + y - z = 2 \\ x + 3y - 2z = 1 \end{cases}, \text{pode-se afirmar que :}$$

- a) Ele é possível e determinado e sua solução é $(2, 3, 5)$.
- b) Ele é possível e determinado e sua solução é $(0, -3, -5)$.
- c) Ele é impossível.
- d) Ele é possível e indeterminado e sua solução é $(k + 1, 3k, 5k)$, com k real.
- e) Ele é possível e indeterminado e sua solução é $(k, 2k, 1 + 3k)$, com k real.

2. ESPM 2020-1 U · questão 25

Questão 25

Uma prova é constituída de duas partes: uma parte A , com 10 testes de múltipla escolha e uma parte B , com 10 testes do tipo certo/errado. Os testes da parte A têm o mesmo peso. Os da parte B também, embora diferente do anterior.

- Ana acertou 6 testes da parte A e 7 da parte B , obtendo a nota de 51 pontos.
- Bia acertou 5 testes da parte A e 5 da parte B , obtendo a nota de 40 pontos.
- Carla acertou 8 testes da parte A e 3 da parte B .

Podemos concluir que a nota obtida pela Carla foi de:

- a) 45 pontos c) 47 pontos e) 51 pontos
- b) 49 pontos d) 53 pontos

Questão 39

Numa prova de 16 questões, divididas em testes e dissertativas, a maior pontuação possível era 44. Cada teste valia 2 pontos e cada questão dissertativa valia 5 pontos. A maior nota que um aluno que acertou 9 questões poderia ter obtido é:

- a) 25 pontos
- b) 27 pontos
- c) 24 pontos
- d) 32 pontos
- e) 30 pontos

Questão 25

Carlos possui R\$ 3,00 em moedas de 25 e 50 centavos, totalizando 73,5 g de peso. Sabendo-se que cada moeda de 25 centavos pesa 7,6 g e cada moeda de 50 centavos pesa 9,3 g, o número total de moedas que ele tem é:

- a) 6
- b) 7
- c) 8
- d) 9
- e) 10

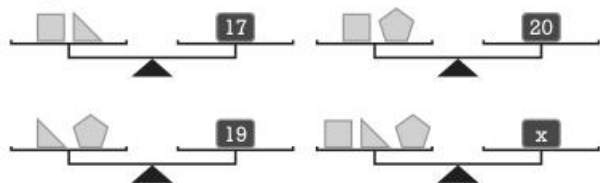
Questão 34

No início de uma reunião, o número de mulheres presentes era o triplo do número de homens. Com a chegada de 5 homens e 5 mulheres, o número de homens passou a ser 40% do número de mulheres. Podemos concluir que o número de pessoas presentes na reunião, nesse momento é igual a:

- a) 60
- b) 75
- c) 65
- d) 80
- e) 70

Questão 25

A figura abaixo representa 4 balanças perfeitamente equilibradas. O valor do peso x é igual a:



- a) 28 d) 34
b) 32 e) 25
c) 23

Questão 27

Ana quer presentear suas amigas com bombons que ela mesma fez e, para isso, comprou uma caixa decorada para cada uma. Se ela colocar 8 bombons em cada caixa, sobrarão 3 bombons. Se ela colocar 9 bombons em cada caixa, faltará 1 bombom. Sendo a o número de amigas e b o número de bombons, podemos concluir que $a + b$ é igual a:

- a) 37
b) 40
c) 35
d) 42
e) 39

Questão 33

Com 30 palitos de sorvete, um menino construiu x triângulos e y quadrados, conforme a figura. Sendo $x > y$, o valor de $x + y$ é:



- a) 7
- b) 8
- c) 9
- d) 10
- e) 11

9. ESPM 2024-1 B · questão 27

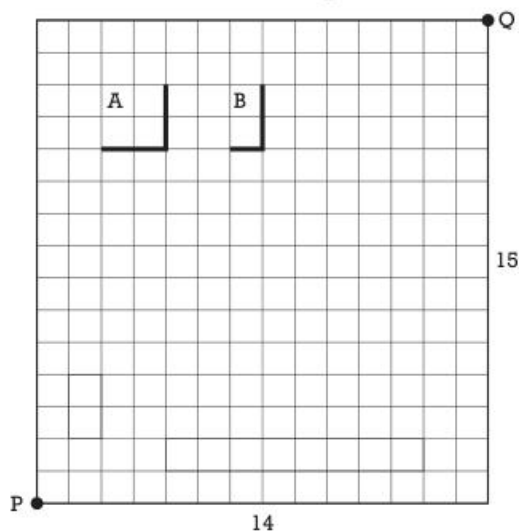
Questão 27

Sabe-se que, numa lanchonete, por uma coxinha e um refrigerante paga-se R\$ 16,00, que por um pastel e um refrigerante paga-se R\$ 18,50 e que por uma coxinha e um pastel paga-se R\$ 17,50. Se uma pessoa comprar uma unidade de cada item mencionado, pagará a importância de:

- a) R\$ 24,00
- b) R\$ 19,00
- c) R\$ 18,50
- d) R\$ 26,00
- e) R\$ 21,50

Questão 23

Um encanador pretende conectar os pontos P e Q , utilizando-se somente de tubos dos tipos A e B mostrados na figura.



O número mínimo de tubos que ele poderá usar é igual a:

- | | |
|------|-------|
| a) 7 | d) 8 |
| b) 9 | e) 10 |
| c) 6 | |

ESPM

Questão 34

No sistema $\begin{cases} 3^x - y = 10 \\ 9^x - y^2 = 80 \end{cases}$, o valor de x^y é:

- a) $\frac{1}{4}$
 b) 4
 c) 8
 d) -8
 e) $\frac{1}{2}$

Questão 24

Dentro de cada quadrinho da figura abaixo há um número real, de modo que todas as operações indicadas estão corretas. Quanto ao número n , podemos afirmar:

- a) $0 < n < 4$
 b) $-3 < n < 0$
 c) $-7 < n < -5$
 d) $3 < n < 7$
 e) $n^2 < 20$

$$\begin{array}{rcccl} \square & + & \square n & = & 8 \\ + & & + & & \\ \square & - & \square & = & 6 \\ = & & = & & \\ 13 & & 8 & & \end{array}$$

ESPM**Questão 28**

Num cofrinho havia um certo número de moedas de 1 real; um número 10 vezes maior de notas de 2 reais e o restante eram notas de 5 reais, perfazendo um total de 200 reais. A quantidade de notas que havia nesse cofrinho é:

- a) 63 d) 78
 b) 69 e) 81
 c) 74

Questão 24

Paulinho tem 2 cofrinhos. O cofrinho A contém apenas moedas de 1 real, e o cofrinho B contém apenas moedas de 50 centavos. Um dia ele retirou 70 moedas, sendo x do cofrinho A e y do cofrinho B . Se ele tivesse invertido os cofrinhos, teria pegado uma quantia de 15 reais a menos. A diferença $4y - x$ é igual a:

- a) 35 b) 30 c) 25 d) 40 e) 45

Questão 24

Numa hamburgueria artesanal, além dos lanches, são vendidos três tipos de combos: A, B e C. Ao fim de um dos dias, foram vendidos 80 combos no total a um valor de R\$20,00 cada, gerando uma receita total de R\$ 1.600,00. Se o número de combos do tipo A vendidos foi igual à soma do total de vendas dos outros dois tipos e foram vendidos 10 combos a mais do tipo B em relação ao que foi vendido do tipo C, é correto afirmar que:

- a) Foram vendidos 30 combos do tipo A
- b) Foram vendidos 20 combos do tipo A
- c) Foram vendidos 35 combos do tipo A
- d) Foram vendidos 40 combos do tipo A
- e) Foram vendidos 50 combos do tipo A

ESPM**Questão 38**

Sobre o sistema de equações lineares

$$S = \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = -1 \\ x + 2y + z = 2 \end{cases}$$

é CORRETO afirmar que:

- a) Possui infinitas soluções
- b) É incompatível
- c) $z = 1$
- d) $x = 1$
- e) $y = 1$

Questão 24

Uma editora promoveu uma promoção e, ao final do dia, foram vendidos 80 livros no total, todos ao preço de R\$ 20,00 cada, fazendo uma receita de R\$ 1.600,00. A editora comercializa três coleções: X, Y e Z. Sabe-se que:

- O número de exemplares da coleção X, menos 10, é igual à soma dos exemplares vendidos das coleções Y e Z.
- Foram vendidos 5 exemplares a mais da coleção Y do que da coleção Z.

Assinale a alternativa correta:

- a) $X = 40, Y = 22, Z = 18$
- b) $X = 45, Y = 20, Z = 15$
- c) $X = 42, Y = 19, Z = 19$
- d) $X = 50, Y = 15, Z = 15$
- e) $X = 44, Y = 21, Z = 15$

Questão 38

Analisando o sistema de equações lineares:

$$S = \begin{cases} -x - y + z = 0 \\ -2x + y - z = -3 \\ -x - 2y - z = -2 \end{cases}$$

é CORRETO afirmar que:

- a) Possui infinitas soluções
- b) É incompatível
- c) $z=1$
- d) $y=1$
- e) $x=0$

Questão 22

O valor para o parâmetro ***m*** de modo que o sistema tenha infinitas soluções é:

$$\begin{cases} mx - 6y = 5m - 3 \\ 2x + (m - 7)y = 29 - 7m \end{cases}$$

- a) -2
- b) 3
- c) -3
- d) 4
- e) 2

Questão 35

A soma dos quadrados de dois números é 100 e a razão entre esses números é igual a $\frac{3}{4}$. Nestas condições é **correto** afirmar que o resultado para a soma desses números é:

- a) 19
- b) 16
- c) 18
- d) 12
- e) 14

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-2 U	32	D
2	2020-1 U	25	B
3	2022-2 U	39	E
4	2023-1 U	25	D
5	2023-2 U	34	E
6	2024-1 A	25	A
7	2024-1 A	27	E
8	2024-1 A	33	C
9	2024-1 B	27	D
10	2024-2 U	23	D

#	prova	q.	resp.
11	2024-2 U	34	E
12	2025-1 112	24	D
13	2025-1 112	28	B
14	2025-1 212	24	B
15	2026-1 2911	24	D
16	2026-1 2911	38	E
17	2026-1 3011	24	B
18	2026-1 3011	38	C
19	2026-2 2106	22	B
20	2026-2 2106	35	E